MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 16. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**ALGORİTMA KAÇIŞ ODASI VE TERSİNE MÜHENDİSLİK**
UYGULAMA HAFTASI	16. Hafta: 4-8 Ocak 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.7.1 Bilgi işlemsel düşünme basamakları ile ilgili bilgi toplar. • DEP.7.2 Bilgi işlemsel düşünme basamaklarında veriye dayalı tahminde bulunur. • DEP.7.3 Verilen algoritmayı yapılandırır. • DEP.7.10 Tersine mühendislikle ilgili bilgi toplar. • DEP.7.11 Tersine mühendisliğin aşamalarını sorgular. • DEP.7.12 Mühendislik ve tersine mühendislik ilişkilerini karşılaştırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Bilişim Teknolojileri, Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tasarım
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Mühendislik tasarım döngüsü, algoritma, tersine mühendislik, iş birlikli problem çözme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir. • Dijital araç veya yapay zekâ kullanılacaksa öğrenciler kişisel veri paylaşmamalı; üretilen/erişilen bilgilerin doğruluğu bağımsız kaynaklarla kontrol edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Bilgisayar/tablet, algoritma kartları, basit nesneler, prototipleme malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Günlük bir işi adımlara ayırma ve hatalı sıralanmış kısa bir algoritmayı düzeltme görevi verilir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir sistemi anlamanın yolu onu adım adım çözmekten mi geçer?" sorusu algoritma ve tersine mühendislik arasında bağ kurularak ele alınır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Bilgi işlemsel düşünmenin ayrıştırma, örüntü tanıma, soyutlama ve algoritma oluşturma basamakları örneklerle eşleştirilir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Kaçış odası görevlerinde öğrenciler koşul, sıra ve tekrar içeren algoritmaları çözerek bir sonraki ipucuna ulaşır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Veri içeren bir görevde öğrenciler örüntüden sonraki adımı tahmin eder ve tahminini algoritmayla test eder. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Basit sökülebilir bir ürün/oyuncak görseli veya fiziksel nesne işlev-parça-ilişki açısından incelenir; tersine mühendislik aşamaları çıkarılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar mevcut ürünün çalışma mantığını akış şemasıyla açıklar ve en az bir geliştirme önerisi içeren yeniden tasarım taslağı hazırlar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Bilgi işlemsel düşünme basamakları ile ilgili bilgi toplar.; Bilgi işlemsel düşünme basamaklarında veriye dayalı tahminde bulunur.; Verilen algoritmayı yapılandırır.; Tersine mühendislikle ilgili bilgi toplar..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir algoritmanın aynı sonuca farklı yollardan ulaşan ikinci sürümünü geliştirip verimlilik açısından karşılaştırır.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME • 4 KAPI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kaçış odasının ilk kilidi için problemi dört kapıdan geçir: ayrıştır, örüntü ara, gereksizi ayıkla ve algoritmayı kur.



1

AYRIŞTIR

Problemi küçük parçalara böl.

2

ÖRÜNTÜ

Benzerlik / tekrar bul.

3

SOYUTLA

Gereksiz ayrıntıyı çıkar.

4

ALGORİTMA

Adımları sıraya koy.

KİLİDİ AÇAN SON ALGORİTMAM:

16. HAFTA EK 2

ALGORİTMA KAÇIŞ ODASI • İPUCU KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kes. Öğretmenin verdiği sıraya veya koşula göre doğru kartları seçerek çıkış koduna ulaşın. Kartların altına kendi mini görevlerinizi de ekleyebilirsiniz.

1

EĞER sayı çiftse 2'ye böl; değilse 1 ekle.

KOD / SONUÇ: _____

2

3 kez TEKRARLA: bir sağa git, bir yukarı çık.

KOD / SONUÇ: _____

3

Önce küçük sayıları sırala; sonra yalnızca ilk üçü kullan.

KOD / SONUÇ: _____

4

Kırmızı kart varsa mavi kartı atla.

KOD / SONUÇ: _____

5

A-B-C örüntüsünden sonra hangi adım gelir?

KOD / SONUÇ: _____

6

Yanlış kapı seçildiğinde son iki adımı geri al.

KOD / SONUÇ: _____

7

Girdi: 4,7,10 → örüntü nedir?

KOD / SONUÇ: _____

8

Çıkış için işlemleri doğru sıraya diz.

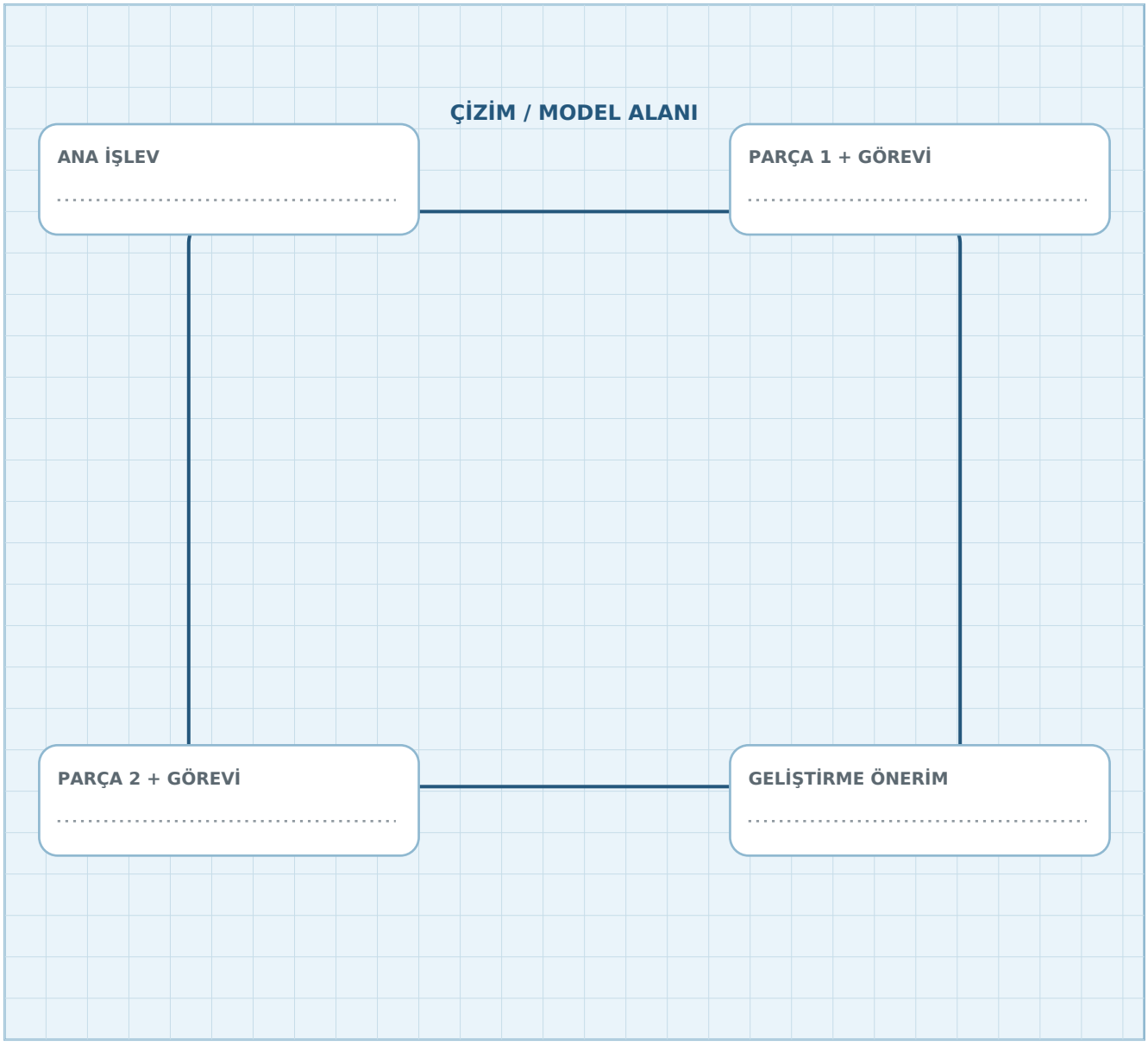
KOD / SONUÇ: _____

16. HAFTA EK 3

TERSİNE MÜHENDİSLİK • PARÇADAN İŞLEVE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Basit bir ürün/oyuncak seçin. Ürünü “nasıl yapılır?” diye değil “neden böyle çalışıyor?” diye inceleyin. Parça-işlev ilişkisini çizimde gösterin.



Mühendislik ile tersine mühendislik arasındaki fark: .....

.....